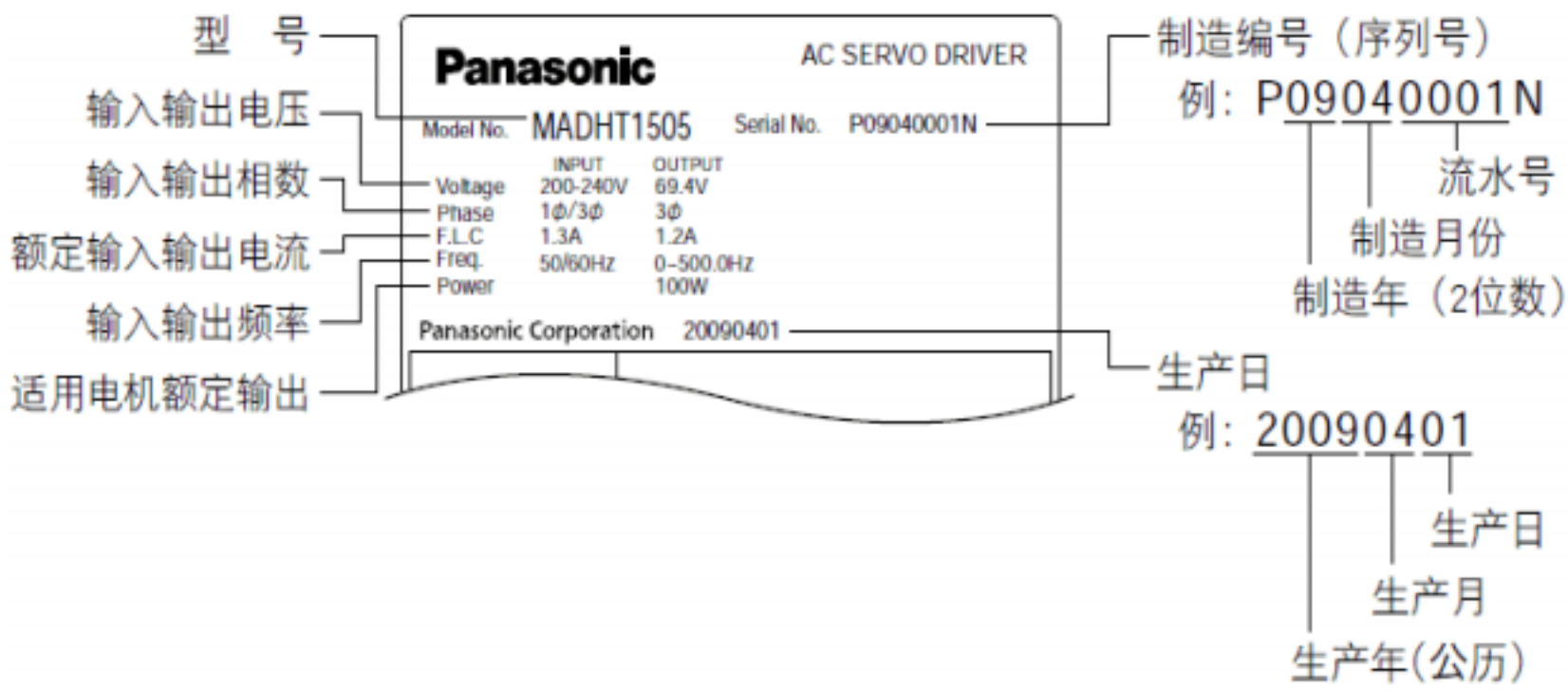
交流伺服马达 - 驱动器 **MINAS A5** 系列



一、在使用之前确认型号和设置

1、关于驱动器

铭牌内容



型号说明

M A D H T 1 5 0 5 * * *

1~4 5~6 7 8~9 10~12

特殊规格（英数字）

电流检测器额定电流

机架型号

功率器件的最大额定电流

电源电压规格

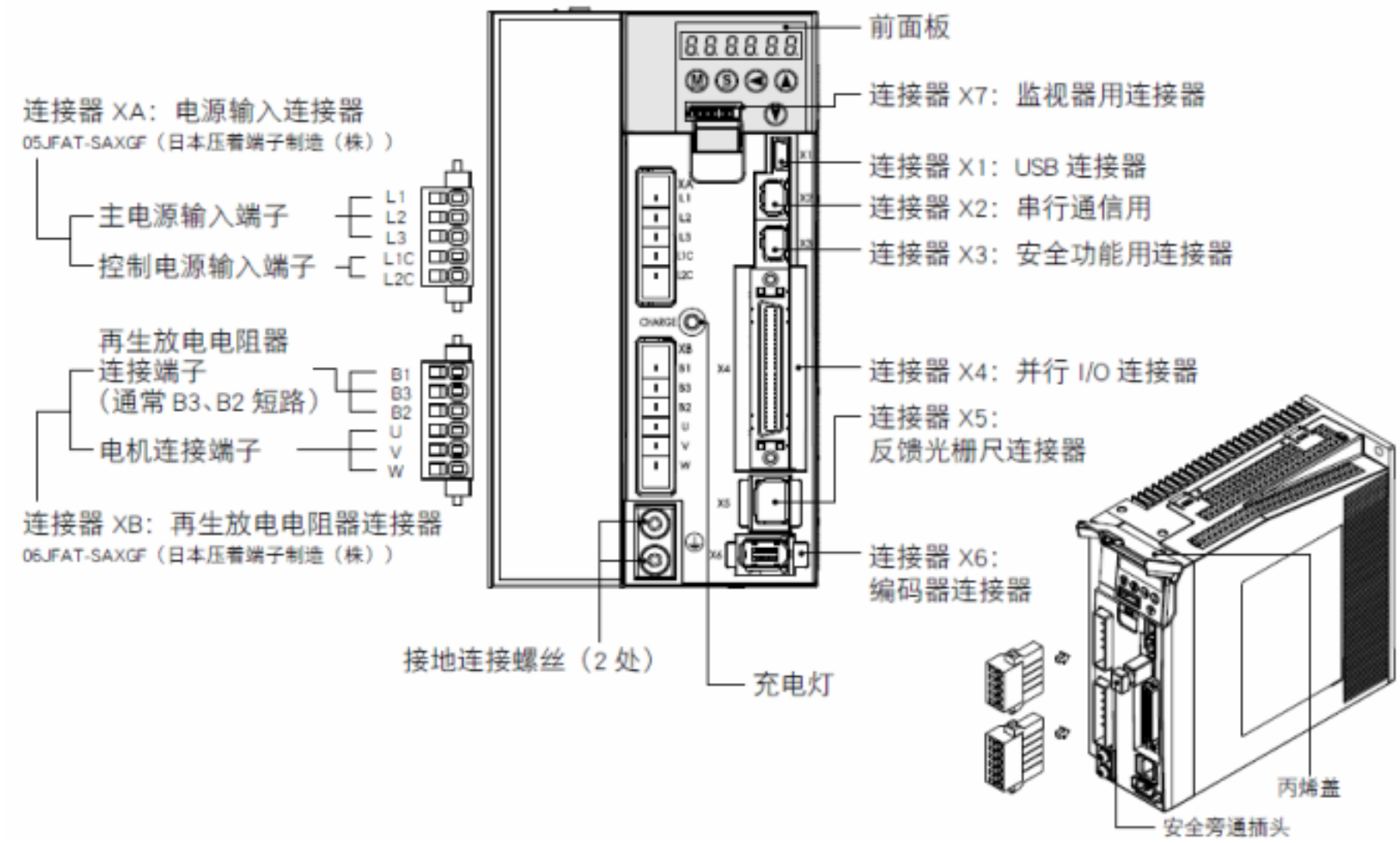
符号	机型名称
MADH	A5系列A型
MBDH	A5系列B型
MCDH	A5系列C型
MDDH	A5系列D型
MEDH	A5系列E型
MFDH	A5系列F型

符号	额定电流
T1	10A
T2	15A
T3	30A
T5	50A
T7	75A
TA	100A
TB	150A

符号	规 格
1	单相 100V
3	三相 200V
5	单相/三相 200V

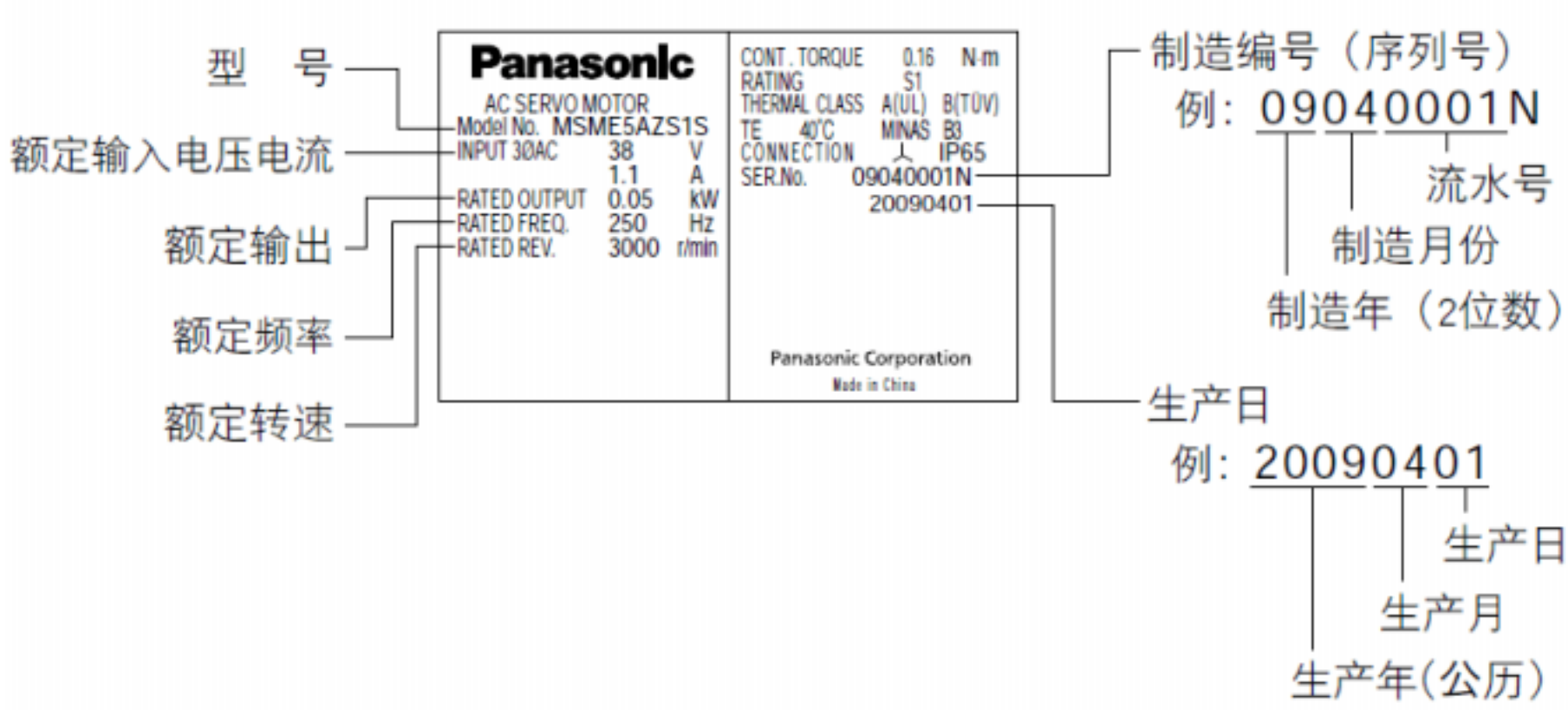
符号	额定电流
05	5A
07	7.5A
10	10A
20	20A
30	30A
40	40A
64	64A
90	90A
A2	120A

各部分的名称



关于电机

1、确认型号



2、确认驱动器和电机的配套型号

3、控制器安装方法

1、本机为立式结构。 请垂直安装驱动器， 并保证其周围有足够的通风空间。

2、 A 型~D 型驱动器的背面板安装型为标配。

4、电机安装方法

1、水平安装：请将电缆出口向下，以免油、水渗入电机内部

2、垂直安装：附有减速机的电机轴向上安装时，请使用有油封的电机，以免减速机油渗入电机内部。

5、安装注意事项

1、在电机轴端安装或拆卸联轴器时，请勿使用铁锤直接敲击轴端。

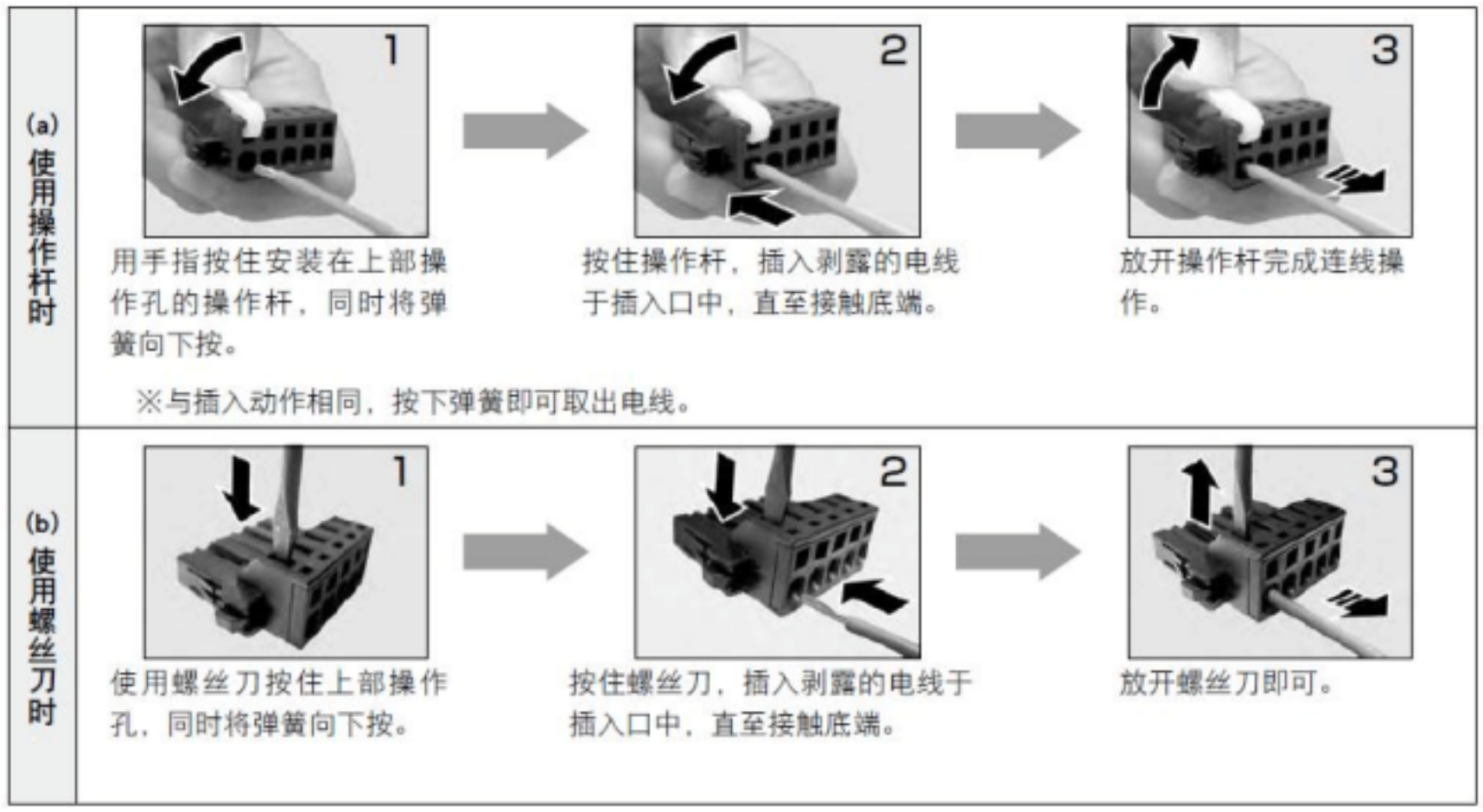
2、需充分同轴（否则会导致振动或损坏轴承） 。

3、电机轴在未接地的情况下运转时，根据电机情况及安装环境不同，可能会导致电机轴承发生电腐蚀和轴承音过大，需确认和检查。

二、准备运转的方法、配线的方法、前面板的使用方法

1、连接器的接线方法

（a）使用附属的操作杆插入



（b）使用一字螺丝刀（刀尖宽　3.0~3.5mm）插入。

2、参数的设定

参数的构成一览表

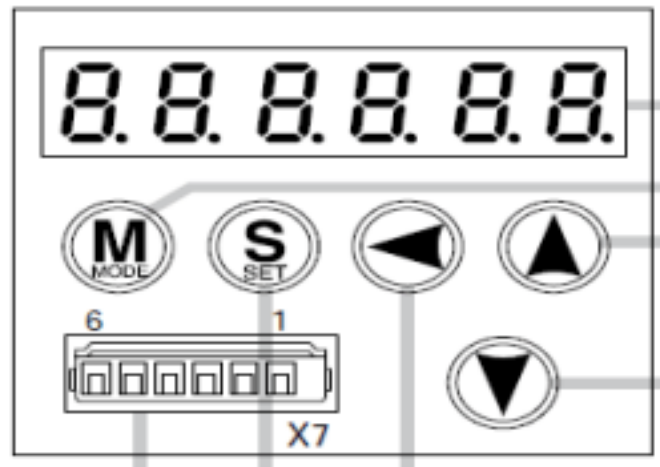
参数号码		分类名	种　　类
分类	号码*		
0	00～17	基本设定	基本设定关联参数
1	00～27	增益调整	增益调整关联参数
2	00～23	振动抑制功能	振动抑制关联参数
3	00～29	速度、转矩控制、全闭环控制	速度、转矩、全闭环关联参数
4	00～44	I/F 监视器设定	接口监视器关联参数
5	00～35	扩展设定	扩展设定关联参数
6	00～39	特殊设定	特殊设定关联参数

常用的基本设定

参数号码		名　　称	设定范围	标准出厂设定			单位
分类	号码			A,B 型	C 型	D,E,F 型	
0	00	旋转方向设定	0～1	1			—
0	01	控制模式设定	0～6	0			—
0	02	设定实时自动调整	0～6	1			—
0	03	实时自动调整机器刚性设定	0～31	13		11	—
0	04	惯量比	0～10000	250			%
0	05	指令脉冲输入选择	0～1	0			—
0	06	指令脉冲极性设置	0～1	0			—
0	07	指令脉冲输入模式设置	0～3	1			—
0	08	电机每旋转 1 次的指令脉冲数	0～2^{20}	10000			pulse
0	09	第 1 指令分倍频分子	0～2^{30}	0			—
0	10	指令分倍频分母	0～2^{30}	10000			—
0	11	电机每旋转 1 次的输出脉冲数	1～262144	2500			P/r
0	12	脉冲输出逻辑反转	0～3	0			—
0	13	第 1 转矩限制	0～500	500*1			%
0	14	位置偏差过大设置	0～2^{27}	100000			指令单位
0	15	绝对式编码器设定	0～2	1			—
0	16	再生放电电阻外置选择	0～3	3		0	—
0	17	外置再生放电电阻负载率选择	0～4	0			—

3、前面板的使用方法

面板的概要



显示用 LED（6 位）
发生错误时转换为错误显示画面，LED 呈闪烁状态。（约 2Hz）
警报发生时 LED 呈缓慢闪烁状态。（约 1Hz）

模式转换键（选择表示时有效）
可转换为 4 种模式。
①监视器模式
②参数设定模式
③EEPROM 写入模式
④辅助功能模式

设置键（常时有效）
转换选择显示与执行显示模式。

各模式中对显示变更、数据变更、参数变更等的选择，以及动作的执行。
（小数点呈闪烁状显示的位数有效）
按 ▲ 数值增大，
按 ▼ 数值减小。

数据变更位向上进位。

X7
监视器输出连接器

三、设定、参数的详情

1、参数详情（常用的基本设定）

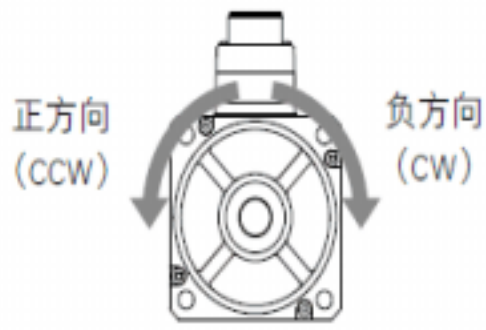
旋转方向设定　P0

Pr0.00＊	参数名称	旋转方向设定			关联模式	P	S	T	F
	设定范围	0～1	单位	—	标准出厂设定	1			

设定指令的方向和电机旋转方向的关系。

0：正向指令时，电机旋转方向为 CW 方向 （从轴侧看电机为顺时针方向）

1：正向指令时，电机旋转方向为 CCW 方向 （从轴侧看电机为逆时针方向）



出厂设定值

设定值	指令方向	电机旋转方向	正方向驱动禁止输入	负方向驱动禁止输入
0	正向	CW 方向	有效	—
	负向	CCW 方向	—	有效
1	正向	CCW 方向	有效	—
	负向	CW 方向	—	有效

电机的刚性设置　P3

Pr0.03	参数名称	实时自动调整机器刚性设定			关联模式	P	S	T	F
	设定范围	0～31	单位	—	标准出厂设定	A、B、C型		13	
						D、E、F型		11	

实时自动增益调整有效时的机械刚性设定。

低 ←机械刚性→ 高
低 ←伺服增益→ 高
0・1 - - - - - - 11 - 13 - - - - - - - - - - - - 30・31
低 ←响应性→ 高

注意　设定值变高，则速度应答性变高，伺服刚性也提高，但变得容易产生振动。请在确认动作的同时，将低值变更为高值。

电机每转一周的指令脉冲数　　P8

Pr0.08＊	参数名称	电机每旋转 1 次的指令脉冲数			关联模式	P	S	T	F
	设定范围	0～1048576	单位	pulse	标准出厂设定	10000			

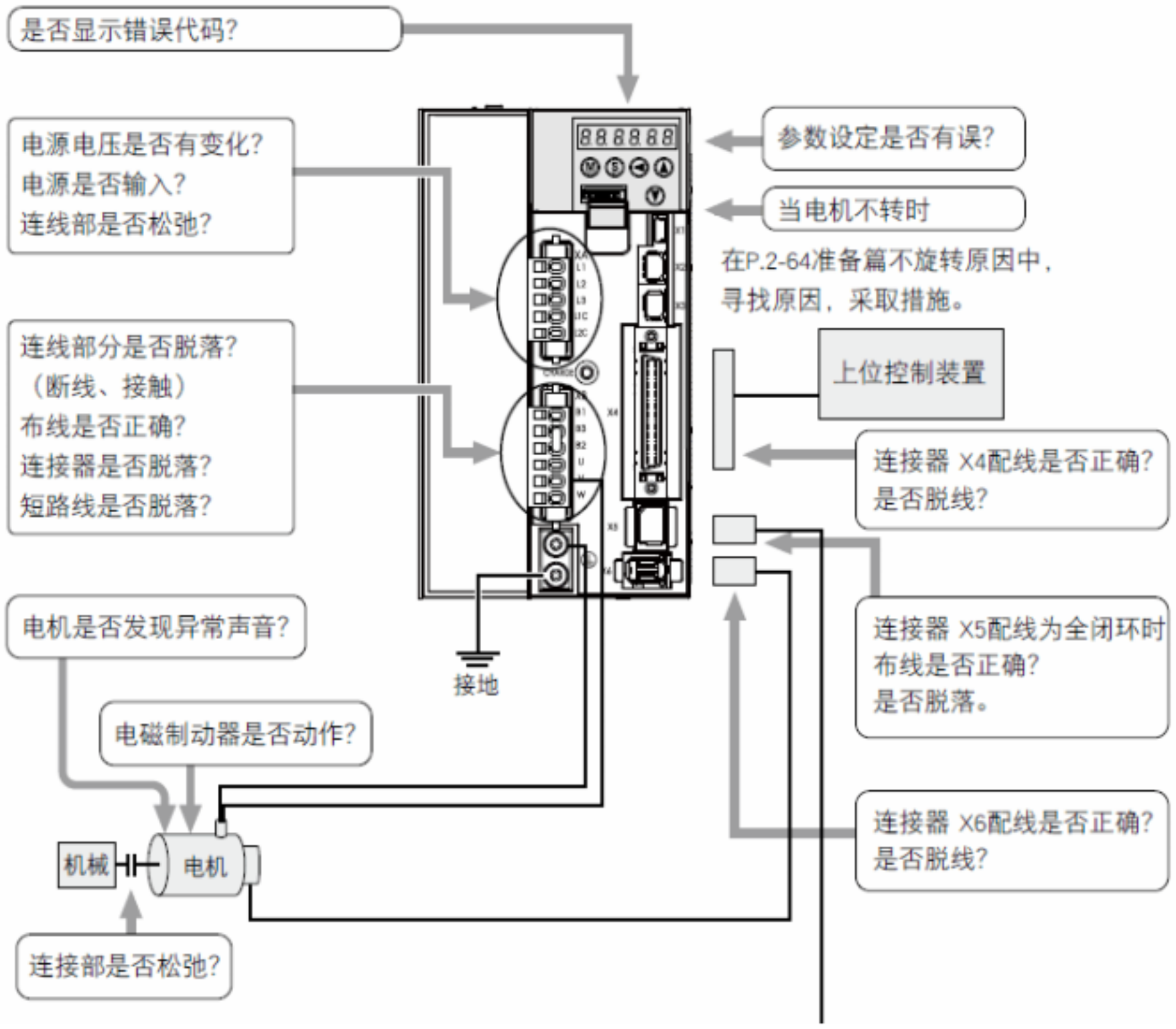
设定相当于电机每旋转 1 次的指令脉冲数。

本设定值为 0 时，Pr0.09「第 1 指令分频、倍频分子」、Pr0.10「指令分频、倍频分母」为有效。

四、出现问题时，主要的故障处理和出错处理

1、出现故障时

确认要点：如果伺服控制器和电机报错，都将会在前面板上显示出相应的错误代码，并且在不停的闪烁。



保护功能（错误码）

a、驱动器具有各种保护功能。保护功能动作时，会停止电机转动并显示报警状态，关闭伺服报警输出（ ALM ）。

b、报警状态和处理

· 在报警状态时，前面板 LED 显示错误代码 No.伺服开启无法执行。

· 解除错误报警状态，将报警解除输入（ A-CLR) 接通 120ms 以上即可。过载保护动作时， 可在发生警报约 10 秒后通过报警解除信号清除。 驱动器的控制电源关闭时，过载保护限时特性被解除。

· 报警清除请务必在确保安全停止的状态中进行。

c、错误代码用 ErrXX.Y 的格式（ XX ：主码、 Y ：辅码）进行标记。

错误码一览

错误码		内　容	属　性			详细页面
主码	辅码		历史记录	可解除	立即停止	
11	0	控制电源不足电压保护		○		6-4
12	0	过电压保护	○	○		
13	0	主电源不足电压保护(PN间电压不足)		○		
	1	主电源不足电压保护(AC断开检出)		○		
14	0	过电流保护	○			
	1	IPM异常保护	○			
15	0	过热保护	○		○	
16	0	过载保护	○	○		6-5
18	0	再生放电过载保护	○		○	
	1	再生Tr异常保护	○			
21	0	编码器通信断线异常	○			6-6
	1	编码器通信异常保护	○			
23	0	编码器通信数据异常保护	○			
24	0	位置偏差过大保护	○	○	○	
	1	速度偏差过大保护	○	○	○	
25	0	混合偏差过大保护	○		○	
26	0	过速度保护	○	○	○	
	1	第2过速度保护	○	○		
27	0	指令脉冲输入频率异常保护	○	○	○	6-7
	2	指令脉冲分倍频异常保护	○	○	○	
28	0	脉冲再生界限保护	○	○	○	
29	0	位置偏差计数器溢出保护	○	○		
30	0	安全检出		○		
33	0	IF重复分配异常1	○			
	1	IF重复分配异常2	○			
	2	IF输入功能号码异常1	○			
	3	IF输入功能号码异常2	○			
	4	IF输出功能号码异常1	○			
	5	IF输出功能号码异常2	○			
	6	CL分配异常	○			
	7	INH分类异常	○			

错误码		内　容	属　性			详细页面
主码	辅码		历史记录	可解除	立即停止	
34	0	电机可动范围设定异常保护	○	○		6-8
36	0～2	EEPROM参数异常保护				
37	0～2	EEPROM代码异常保护				
38	0	驱动禁止输入保护		○		
39	0	模拟量输入1过大保护	○	○	○	
	1	模拟量输入2过大保护	○	○	○	
	2	模拟量输入3过大保护	○	○	○	
40	0	绝对式编码器系统断电异常保护	○	○		
41	0	绝对式编码器计数异常保护	○			
42	0	绝对式编码器过速异常保护	○	○		
43	0	初始化失败	○			
44	0	绝对式编码器单周计数异常保护	○			6-9
45	0	绝对式编码器多周计数异常保护	○			
47	0	绝对式编码器状态异常保护	○			
48	0	编码器Z相异常保护	○			
49	0	编码器CS信号异常保护	○			
50	0	外部光栅尺连线异常保护	○			
	1	外部光栅尺通信异常保护	○			
51	0	外部光栅尺状态0异常保护	○			
	1	外部光栅尺状态1异常保护	○			
	2	外部光栅尺状态2异常保护	○			
	3	外部光栅尺状态3异常保护	○			
	4	外部光栅尺状态4异常保护	○			
	5	外部光栅尺状态5异常保护	○			
55	0	A相连线异常保护	○			6-10
	1	B相连线异常保护	○			
	2	Z相连线异常保护	○			
87	0	强制警报输入保护		○		
95	0～4	电机自动识别异常保护				
其它号码		其它异常保护	○			

保护功能（ 常见的错误码详细和处理方法 ）

保护功能	错误码		原　因	处　理
	主码	辅码		
控制电源电压不足保护	**11**	**0**	控制电源逆变器的P-N间电压低于规定值。 ①电源电压低。发生瞬间停电。 ②电源容量不足…受接通主电源时的冲击电流影响，电源电压下降。 ③驱动器故障（回路故障）	测量连接器及端子台（L1C、L2C）的线间电压。 ①提高电源电压的容量，更换电源。 ②提高电源容量。 ③更换新的驱动器。
过电压保护	**12**	**0**	逆变器P-N间电压超过规定值。 ①电源电压超过允许输入电压范围。无功补偿电容器和UPS（无间断电源）造成的电压反弹。 ②再生放电电阻断线。 ③外置再生放电电阻不匹配，导致无法吸收再生电能。 ④驱动器故障（回路故障）	测量连接器（L1、L2、L3）的线间电压。 ①输入正确电压，拆除无功补偿电容器。 用测试仪测量驱动器端子P-B间外接的电阻值，如 ②为∞则为断线。应更换外置电阻。 ③改变所定再生放电电阻值、W数。 ④更换新的驱动器。

主电源电压不足保护 (PN)	13	0	在 Pr5.08（主电源断开时 LV 触发选择）=1 时，L1-L3 间瞬停时间超过 Pr5.06（关闭主电源检测时间）所定的时间。或者在接通伺服中，在主电源逆变器的 P-N 间电压低于规定值。 ①电源电压低。发生瞬间停电。 ②发生瞬间停电。 ③电源容量不足...受主电源接通时的冲击电流影响，导致电源电压下降。 ④缺相...应输入三相规格的驱动器实际以单相电源运转。 ⑤驱动器故障（回路故障）	测量连接器（L1、L2、L3）的线间电压。 ①提高电源电压容量。更换电源。排除主电源电磁接触器脱落故障后，再次投入电源。 ②尝试将 Pr5.09（主电源断开检测时间）设定延长。正确设定各相电源。 ③提高电源容量。电源容量参照 P.2-6 准备篇（驱动器）外设清单。 ④正确连接电源的各相（L1、L2、L3）。单相 100V 及单相 200v 时，请使用 L1、L3。 ⑤更换新的驱动器。
主电源电压不足保护 (AC)		1		
* **过电流保护**	14	0	在逆变器上流动电流超过规定值。 ①驱动器故障（回路、IGBT 部件不良）	①拆除电机电缆，接通伺服，如果立即发生故障，则需更换新的驱动器。
* **IPM 异常保护**		1	②电机电缆 U、V、W 短路。 ③电机电缆接地。 ④电机烧毁。 ⑤电机电缆接触不良。 ⑥脉冲输入和接通伺服时序为同步，或脉冲输入过快。	②检查电机电缆连接 U、V、W 是否短路，连接器导线是否有毛刺等。正确连接电机电缆。 ③检查电机电缆的 U、V、W 与电机接地线之间的绝缘电阻。绝缘不良时请更换新电机。 ④检查电机的各条电缆间的电阻是否平衡，如不平衡，则需更换电机。 ⑤检查电机连接部 U、V、W 的连接器插头是否脱落，如果松动、脱落，则应紧固。 ⑥接通伺服 100ms 以后，再输入脉冲。
* **过热保护**	15	0	驱动器散热器，功率元件的温度超过规定值以上。 ①驱动器的使用温度超过规定值。 ②过载。	①降低驱动器使用温度及改善冷却条件。 ②提高驱动器、电机的容量。延长加减速时间。降低负载。

保护功能	错误码 主码	错误码 辅码	原　　因	处　　理
过载保护	16	0	转矩指令值超过 Pr5.12（过载水平设定）设定的过载水平时，根据后述时限特性激活过载保护。 ①负载过重，有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转。 ②增益调整不良导致振荡、振动。电机出现振动、异常声音。惯量比 Pr0.04 的设定值异常。 ③电机布线错误、断线。 ④机械受到碰撞、突然负载变重，发生扭转缠绕。 ⑤电磁制动器处于动作状态。 ⑥在复数台机械布线中，误将电机电缆连接到其它轴，错误布线。	以 PANATERM 的波形图形画面检查转矩(电流)波形是否发生振荡，是否上下晃动过大。通过 PANATERM 检查过载警报显示及负载率。 ①加大驱动器，电机的容量。延长加减速时间，降低负载。 ②重新调整增益。 ③按布线图正确连接电机线路。更换电缆。 ④排除缠绕因素。减轻负载。 ⑤测量制动器端子的电压。断开制动器。 ⑥将电机电缆、编码器连线正确连接到各自的对应轴上。
			■ 在 P.6-11 中记载有过载保护限时特性。	
			注　意 发生该出错约 10 秒钟后可清除。	

* 再生过载保护	18	0	再生能量超过再生放电电阻的容量。 ①由于负载惯量大形成减速中的再生能量，导致逆变器电压上升，以及再生放电电阻的能量吸收不足导致异常检测值上升。 ②电机转速过高，无法在规定减速时间内完全吸收再生能量。 ③外附电阻动作极限被限制为 10% 负载率。 请注意：设定 Pr0.16 为 2 时，请务必设置温度熔断器等进行外部保护。无再生放电电阻的保护，有时会使再生放电电阻异常发热导致烧毁。	用前面板或通讯确认再生放电电阻负载率。连续性的再生制动用途不可使用。 ①检查运动图形（速度监控器）。检查再生放电电阻负载率及过再生警告显示。提高电机、驱动器容量，放缓减速时间，降低电机的转速，外附再生放电电阻。 ②检查运转模式（速度监视器）。检查再生放电电阻负载率及过再生警报显示，提高电机、驱动器容量，延长减速时间。降低电机转速。外置再生放电电阻。 ③设定 Pr0.16 为 2。
* 再生晶体管异常保护	18	1	伺服驱动器的再生驱动用晶体管故障。	更换驱动器。

保护功能	错误码 主码	错误码 辅码	原　　因	处　　理
* 编码器通讯断线异常保护	21	0	编码器和驱动器的通信，在达到一定次数后中断，激活断线检测功能。	接线图所示正确连接编码器线路。纠正连接器插头的错误连线。
* 编码器通信异常保护		1	主要因噪音引起的数据异常。虽与编码器连接，但通信数据异常。	・确保编码器电源电压为 DC5V±5%（4.75 ～ 5.25V）。 尤其在编码器线缆较长时需特别注意。 ・如果电机电缆与编码器线捆扎在一起，请分开布线。 ・将屏蔽线接入 FG。
* 编码器通信数据异常保护	23	0	编码器的数据通讯无异常，但数据内容异常。编码器的数据通信异常。主要因噪音引起的数据异常。虽与编码器连接，但通信数据异常。	

位置偏差过大保护	24	0	位置偏差脉冲超过 Pr0.14 的设定。 ①电机未按指令动作。 ②Pr0.14（参照 P.4-10）的数值过小。	①按位置指令脉冲，检查电机是否转动。确认转矩监控器的输出转矩未达到饱和。调整增益。将 Pr0.13、Pr5.22 设定为最大值。按布线图正确连接编码器线缆。延长加减速时间。减轻负载，降低速度。 ②加大 Pr0.17 设定值。
速度偏差过大保护		1	内部位置指令速度与实际速度的差（速度偏差）超过 Pr6.02 的设定。 注）由于指令脉冲输入禁止（INH）或正向／负向驱动禁止输入的立即停止等，而强制性地使内部位置指令速度变为 0 时，该瞬间速度偏差变大。此外，内部位置指令速度启动时速度偏差也变大，所以，设定时应保持足够的富余。	・请将 Pr6.02 的设定值变大。 ・将内部位置指令速度的加减速时间变长，或通过增益调整来提高追随性。 ・将速度偏差过大检测置于无效（Pr6.02 ＝ 0）

* 混合偏差过大保护	25	0	在全闭环控制时，外部光栅尺的负载位置与编码器的电机位置不符，超过 Pr3.28（混合偏差过大设定）所设定的脉冲数。	・检查电机与负载的连接。 ・检查外部光栅尺与驱动器的连接。 ・在起动负载时，检查电机位置（编码器反馈值）的变化与负载位置（外部光栅尺反馈值）的变化为相同符号。检查外部分频分子、分母（Pr3.28、3.29），外部光栅尺方向反转（Pr3.30）是否设定正确。
过速度保护	26	0	电机的转速超过 Pr5.13 的设定值。	・避免过大速度指令。 ・检查指令脉冲的输入频率及分频，递增比。 ・因增益调整不良产生过冲时，请对增益进行调整。 ・按布线图正确连接编码器线缆。
第 2 过速度保护		1	电机的转速超过 Pr6.15 的设定值。	